

47th KCLC (コンピュータ部)

Pygame 講義 - 1

目次

- 前提要件
- uv のインストール
- uv の PATH を通す
- Python のインストール
- Git のインストール

前提要件

Windows

PowerShell がインストールされているか確認！

[インストール方法](#)

Mac

brew がインストールされているか確認！

[インストール方法](#)

uv のインストール

Python をインストールするのに、uv というパッケージマネージャを通します。
仮想環境の構築にデフォルトの `venv` などより使いやすいと思います。

Windows

Standalone installer:

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -c "irm https://astral.sh/uv/install.ps1 | iex"
```

WinGet: `winget install --id=astral-sh.uv -e`

Mac

Standalone installer: `curl -LsSf https://astral.sh/uv/install.sh | sh`

Homebrew: `brew install uv`

uv の PATH を通す

Windows

```
if (!(Test-Path -Path $PROFILE)) {  
    New-Item -ItemType File -Path $PROFILE -Force  
}  
Add-Content -Path $PROFILE -Value '(& uv generate-shell-completion powershell) | Out-String | Invoke-Expression'
```

-> `where uv` で PATH が出たら OK

Mac

```
echo 'eval "$(uv generate-shell-completion zsh)"' >> ~/.zshrc
```

-> `which uv` で PATH が出たら OK

Python のインストール

```
uv python install 3.12
```

Git のインストール

Windows

[GitHub for Windows](#) が良いかな？

Mac

Xcode Command Line Tools から

環境構築完了！始めよう

```
uv init hello-pygame
cd hello-pygame # VSCode などを開く
uv run main.py # 文字が出力される
uv add pygame
# main.py を pygame のサンプルプログラム（下記）に書き換える
uv run main.py # ウィンドウが表示される
```

pygame のサンプルプログラム

```
import pygame, sys

pygame.init()
screen = pygame.display.set_mode((640, 480))
pygame.display.set_caption("Hello World")

while True:
    for event in pygame.event.get():
        if event.type == pygame.QUIT:
            pygame.quit()
            sys.exit()
```


Pygame の学習方法

さっき実行した `main.py` のように、一つのファイルにプログラムを書いていく方式。
初めはインターネットから拾ってきたり AI とかに書かせたりして、プログラムを変えて遊んでみるのも良いと思う。

プログラムには APG4b の学習で見慣れた部分もあると思うけど、`pygame.init` 関数とか pygame 固有の機能が他にも多く出てくるから、それに特化した学習が必要になる。

僕としては本がおすすめで、自分の環境（Win or Mac）とか好み（厚さ、雰囲気とか？）、そして**最新版の発行ができるだけ新しいもの**を選ぶと良いと思う。

Web 記事で学習する場合も好みではあるけど、[Pygame超入門](#) とかが良いと思う。

Pygame の学習方法

一応、他のゲーム開発ライブラリ（エンジン）もあって、下のようなものがある。
ただ、Python で開発するなら Pygame が一番良いと思う。

- Unity (C#)
- Unreal Engine (C++, Blueprint)
- DX ライブラリ (C++)
- OpenSiv3D (C++)

豆知識 - ライブラリ・フレームワーク・エンジン

自分も上手く説明できないんですが、ライブラリ<フレームワーク<エンジンのイメージです。
Unity はゲームエンジン（GUI エディターとかが提供されている）、pygame はゲームライブラリ（自分のソースコードで全て制御）みたいな感じです。